

Criptografia: Conceitos Fundamentais e Curvas Elípticas

Vinicius Tavares
Everton Reis
Gabriel Carneiro
João Vitor Ferreira

3 de dezembro de 2025

1 Criptografia

Criptografia é a prática e o estudo de técnicas para comunicação segura na presença de comportamento adversário. De forma mais geral, a criptografia trata da construção e análise de protocolos que impedem terceiros ou o público de ler mensagens privadas.

Exemplo Clássico: O Modelo do Adversário (Alice, Bob e Eva)

O Cenário

- **Alice** (A) e **Bob** (B) são agentes secretos que precisam coordenar uma operação.
- **Eva** (E) é a oficial de inteligência inimiga. Sua única tarefa é interceptar e decifrar todas as comunicações.
- **O Canal Não Seguro:** Alice e Bob usam um rádio de transmissão pública, monitorado 24 horas por dia por Eva.

O Segredo Compartilhado (A Chave Simétrica) Antes da missão, Alice e Bob concordaram em usar uma **chave secreta** (K) que Eva não conhece, baseada em um sistema de coordenadas para um livro específico.

- **A Chave** (K): O livro *Os Lusíadas* de Camões e a instrução para decodificar cada bloco de **7 dígitos** (C) da seguinte forma: os **3 primeiros** dígitos representam a página do livro, os **2 seguintes** a linha, e os **2 últimos** a palavra na linha.
- **A Mensagem Original** (M): "Ataque ao nascer do sol." (reduzida para "Ataque Nascer Sol")

O Modelo do Adversário (Eva) O Modelo do Adversário define o poder de Eva e as suposições de segurança do sistema.

Capacidade de Eva	Descrição
Poder de Intercepção	Eva intercepta toda a comunicação (os sinais de rádio), recebendo sempre a mensagem cifrada (C).
Conhecimento do Algoritmo	Eva sabe que está sendo usada uma cifra de código. Em criptografia, assumimos que o adversário conhece o algoritmo .
Objetivo	O objetivo de Eva é obter a Mensagem Original (M).
Limitação	Eva NÃO conhece a Chave Secreta (K).

A Troca de Mensagens (O Algoritmo)

1. A Ação de Alice (Cifragem) Alice usa a chave (K) para transformar a mensagem (M) em uma série de blocos de sete dígitos (C), onde cada bloco representa uma palavra (coordenada).

- $M \rightarrow C$ (Ex: 5112703 1590308 1590310)
- Alice envia os blocos de sete dígitos pelo rádio público.

2. A Intercepção de Eva (Eavesdropping) Eva ouve o rádio e anota os números: $C = 0040507\ 1280914\ 0015003$. Ela sabe que é uma mensagem secreta, mas os blocos de 7 dígitos não têm sentido para ela.

3. A Ação de Bob (Decifragem) Bob recebe os mesmos números (C).

- Bob aplica a Chave Secreta (K) no processo inverso.
- Ele usa o livro *Os Lusíadas* e a regra de coordenadas da chave para localizar o vocábulo correspondente a cada bloco.
- $C \rightarrow M$ (Ex: 5112703 1590308 1590310 se transforma em "Ataque Nascer Sol.")

A Falha de Eva Eva não consegue ler a mensagem antes que a operação seja concluída, pois não tem a **Chave Secreta** (K). O tempo necessário para tentar adivinhar a chave (a **complexidade computacional**) é inviável.

Conclusão: O sistema é seguro **sob o Modelo de Adversário** onde Eva é **limitada por não ter a chave secreta** e pela dificuldade matemática de encontrá-la.

2 Objetivos de Segurança

Com esse exemplo, podemos ilustrar alguns objetivos fundamentais que uma comunicação segura busca atingir:

1. **Confidencialidade:** Manter os dados em segredo de todos, exceto daqueles autorizados a vê-los. Mensagens enviadas de A para B não devem ser legíveis por E .
2. **Integridade dos Dados:** Garantir que os dados não foram alterados por meios não autorizados. B deve ser capaz de detectar quando os dados enviados por A foram modificados por E .
3. **Autenticação da Origem dos Dados:** Corroborar a fonte dos dados. B deve ser capaz de verificar que os dados supostamente enviados por A de fato se originaram em A .
4. **Autenticação de Entidade:** Corroborar a identidade de uma entidade. B deve estar convencido da identidade da outra entidade comunicante.
5. **Não-Repúdio:** Prevenir que uma entidade negue compromissos ou ações anteriores. A não pode negar ter enviado a mensagem para B , e B pode provar isso a um terceiro neutro.

Algumas aplicações podem ter outros objetivos de segurança, como *anonimato* ou *controle de acesso*.

3 Criptografia de Chave Simétrica vs. Assimétrica

Sistemas de criptografia podem ser majoritariamente divididos em dois tipos: Em *esquemas de chave simétrica* ou *esquemas de chave assimétrica (ou chave pública)*.

3.1 Criptografia de Chave Simétrica

Os agentes comunicantes utilizam uma **chave secreta única** (K) para os processos de cifragem e decifragem.

- **Cifragem:** $C = E_K(M)$
- **Decifragem:** $M = D_K(C)$

É extremamente **eficiente e rápida**. A principal desvantagem é o **problema da distribuição de chaves**, ou seja, como A e B podem concordar secretamente sobre K em um canal inseguro.

3.2 Criptografia de Chave Assimétrica (ou Chave Pública)

Os agentes comunicantes utilizam um **par de chaves** interligadas, mas distintas: uma **Chave Pública** (K_{pub}), distribuída livremente, e uma **Chave Privada** (K_{priv}), mantida em segredo.

- **Cifragem (para B):** $C = E_{K_{pub_B}}(M)$
- **Decifragem (por B):** $M = D_{K_{priv_B}}(C)$

Este método resolve o problema da distribuição de chaves e é crucial para a autenticação (**assinatura digital**). A chave pública é como a fenda de uma caixa de correio (qualquer um deposita), e a chave privada é a única chave que abre o compartimento.

4 Sistemas RSA

O RSA (Rivest, Shamir e Adleman), proposto em 1977, é um dos primeiros e mais importantes sistemas de criptografia de chave pública.

4.1 Funcionamento do RSA

A segurança do sistema RSA reside na dificuldade computacional de fatorar grandes números primos. O RSA utiliza a aritmética modular, onde todas as operações são realizadas no anel de inteiros $\mathbb{Z}_N$, ou seja, o resultado é sempre o resto da divisão por N .

- **O Módulo (N):** O número N é o **Módulo RSA**, o resultado do produto de dois números primos muito grandes (p e q). Ele define o tamanho do "universo" matemático no qual a cifra opera. O tamanho da chave pública e privada é ditado pelo tamanho de N .
- **A Chave Pública (e, N):** O par (e, N) é conhecido por todos e utilizado para cifrar a mensagem.
- **A Chave Privada (d):** O expoente d é mantido em segredo e utilizado para decifrar.

O processo de cifragem e decifragem é baseado nas seguintes operações de exponenciação modular:

1. **Preparação da Mensagem (M):** A mensagem original é convertida em um inteiro M tal que $0 \leq M < N$. Caso M seja maior que N , é dividida em blocos menores.
2. **Cifragem (Processo Público):** Para cifrar a mensagem M , o emissor (Alice) utiliza a Chave Pública (e, N) do receptor e calcula a mensagem cifrada C pela seguinte fórmula:

$$C \equiv M^e \pmod{N}$$

3. **Decifragem (Processo Privado):** Para decifrar a mensagem cifrada C , o receptor (Bob) utiliza sua Chave Privada d e o Módulo N para recuperar a mensagem original M :

$$M \equiv C^d \pmod{N}$$

O Princípio de Correção do RSA e a Função Alçapão

A decifragem funciona porque o expoente privado d é o inverso multiplicativo do expoente público e no contexto da função totiente de Euler, $\phi(N) = (p-1)(q-1)$. A relação fundamental que garante que C^d retorna M é o **Teorema de Euler** generalizado:

Propriedade 1. Se $N = pq$ é o produto de dois primos e $ed \equiv 1 \pmod{\phi(N)}$, então para qualquer mensagem M :

$$M^{ed} \equiv M \pmod{N}$$

A segurança do RSA baseia-se no conceito de **Função Alçapão** (conceito que será melhor definido adiante). A operação de cifragem ($M \rightarrow C$) é fácil de executar. A operação inversa (decifragem $C \rightarrow M$) é computacionalmente intratável (muito difícil) sem o conhecimento do "alçapão"(d). O alçapão d só pode ser calculado se os fatores primos p e q de N forem conhecidos, o que equivale ao problema da fatoração de grandes números.

4.2 Geração de Chave RSA

Um par de chaves RSA consiste em uma chave pública (e, N) e uma chave privada d . O processo de geração é baseado na dificuldade de fatorar grandes números.

4.2.1 Passos para Geração da Chave

A chave pública é o par de inteiros (e, N).

- O **Módulo RSA** (N) é o produto de dois números primos (p e q) grandes e aleatórios: $N = pq$.
- O **Expoente de Cifragem** (e) é um inteiro que satisfaz $1 < e < \phi(N)$ e $\text{mdc}(e, \phi(N)) = 1$.
- O **Expoente de Decifragem** (d), a chave privada, é um inteiro que satisfaz $1 < d < \phi(N)$ e a congruência:

$$ed \equiv 1 \pmod{\phi(N)}$$

onde $\phi(N)$ é a função totiente de Euler: $\phi(N) = (p-1)(q-1)$.

4.2.2 Pseudo Código de Geração

Input: parâmetro de segurança l .

Output: Chave pública RSA (N, e) e chave privada d .

1. Seleciona aleatoriamente dois primos p e q .
2. Calcula $N = pq$ e $\phi = (p-1)(q-1)$.
3. Seleciona um inteiro e arbitrário com $1 < e < \phi$ e $\text{mdc}(e, \phi) = 1$.
4. Calcula o inteiro d que satisfaz $1 < d < \phi$ e $ed = 1 \pmod{\phi}$.
5. Retorna (N, e, d) .

5 Sistemas De Logaritmo Discreto

A base de segurança para muitos sistemas criptográficos assimétricos, incluindo o Diffie-Hellman e os sistemas baseados em curvas elípticas, é o **Problema do Logaritmo Discreto** (DLP - Discrete Logarithm Problem).

5.1 O Problema do Logaritmo Discreto (DLP)

Seja G um grupo cíclico de ordem n , e seja g um gerador de G . Para um dado $x \in \mathbb{Z}_n$, calcular o elemento do grupo $y = g^x$ é computacionalmente fácil (problema da exponenciação discreta). No entanto, dado g e y , encontrar o expoente x tal que $y = g^x$ é considerado um problema computacionalmente intratável em grupos grandes o suficiente.

Definição 1. O **Logaritmo Discreto** x , dado os elementos do grupo g e y , é o expoente único $x \in \{0, 1, \dots, n-1\}$ tal que $g^x = y$.

A dificuldade de resolver o DLP em grupos específicos é o que confere segurança a estes sistemas.

5.2 Função Alçapão (Trapdoor Function)

O Logaritmo Discreto, juntamente com a Fatoração de Inteiros (base do RSA), constitui um tipo especial de função matemática central para a criptografia de chave pública: a **Função Alçapão**.

Definição 2. Uma **Função Alçapão** (ou *Trapdoor Function*) é uma função que é fácil de calcular em uma direção, mas extremamente difícil de inverter sem possuir informações secretas específicas (o "alçapão").

No contexto do DLP, a função $f(x) = g^x$ é a direção "fácil" (cifragem), enquanto a informação secreta (o alçapão) é a chave privada x (o logaritmo discreto) que permite a inversão (decifragem) eficiente. Se o alçapão é conhecido, a dificuldade computacional é superada.

6 Sistema de Curvas Elípticas

A Criptografia de Curvas Elípticas (ECC - Elliptic Curve Cryptography) é uma abordagem moderna para criptografia de chave pública baseada na estrutura algébrica de curvas elípticas sobre campos finitos. Sua segurança deriva da dificuldade de resolver o **Problema do Logaritmo Discreto em Curvas Elípticas** (ECDLP), que é significativamente mais difícil de resolver do que o DLP tradicional em grupos finitos ou o problema da fatoração (base do RSA) para o mesmo tamanho de chave. Isso permite que a ECC ofereça o mesmo nível de segurança que outros esquemas com chaves muito menores (e.g., uma chave ECC de 256 bits é comparável em segurança a uma chave RSA de 3072 bits), resultando em maior eficiência e menor consumo de recursos.

6.1 Grupo de Curvas Elípticas

Definição (Grupo De Curvas Elípticas)

Seja p um número primo, e seja $\mathbb{F}_p$ o campo dos inteiros módulo p . Uma *curva elíptica E sobre $\mathbb{F}_p$* é definida por uma equação da forma

$$y^2 = x^3 + ax + b, \quad (1.4)$$

onde $a, b \in \mathbb{F}_p$ satisfazem $4a^3 + 27b^2 \not\equiv 0 \pmod{p}$. Um par (x, y) , onde $x, y \in \mathbb{F}_p$, é um *ponto* na curva se (x, y) satisfaz a equação (1.4). O *ponto no infinito*, denotado por ∞ , também é considerado um ponto na curva. O conjunto de todos os pontos em E é denotado por $E(\mathbb{F}_p)$.

6.2 A Soma de Pontos em $E(\mathbb{F}_p)$

O conjunto de pontos em uma curva elíptica E sobre $\mathbb{F}_p$, denotado por $E(\mathbb{F}_p)$, forma um grupo abeliano sob uma operação binária chamada "adição de pontos" (ou soma). O elemento neutro (ou identidade) é o **Ponto no Infinito** (∞), que atua como o **zero** desta soma.

6.2.1 O Ponto no Infinito (∞) - Elemento Neutro

Na geometria da curva elíptica, o ∞ é crucial para completar a estrutura do grupo.

- **Elemento Neutro:** Assim como zero em números reais ($5 + 0 = 5$), a soma de qualquer ponto com o Ponto no Infinito é o próprio ponto:

$$P_1 + \infty = P_1$$

- **Inverso (Negativo):** O inverso de um ponto $P_1 = (x_1, y_1)$ é o ponto $-P_1 = (x_1, -y_1)$, que é a sua reflexão sobre o eixo x .

- **Soma de Inversos:** Quando a reta que une um ponto P_1 ao seu inverso $-P_1$ é traçada, ela é vertical. A definição geométrica da soma afirma que uma reta vertical intersecta a curva em P_1 , $-P_1$ e, finalmente, no Ponto no Infinito (∞).
- **Regra:** A soma de um ponto com seu inverso resulta no elemento neutro:

$$P_1 + (-P_1) = \infty$$

Soma de Dois Pontos Distintos ($P_1 \neq P_2$)

Se P_1 e P_2 são distintos e $x_1 \neq x_2$, a soma $R = P_1 + P_2 = (x_3, y_3)$ é calculada em três passos:

1. **Cálculo do Coeficiente Angular (λ):**

$$\lambda = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \pmod{p}$$

2. **Coordenada x do Resultado (x_3):**

$$x_3 = \lambda^2 - x_1 - x_2 \pmod{p}$$

3. **Coordenada y do Resultado (y_3):**

$$y_3 = \lambda(x_1 - x_3) - y_1 \pmod{p}$$

Em termos simples, a soma de dois pontos P e Q em uma curva elíptica não é uma soma numérica tradicional, mas sim uma **operação geométrica** que garante que o resultado seja sempre um novo ponto na própria curva, transformando o conjunto de pontos em um grupo matemático.

Geometricamente, somar dois pontos P_1 e P_2 (com $P_1 \neq P_2$) pode ser definido como:

1. Traçar uma reta que passa por P_1 e P_2 .
2. Encontrar o terceiro ponto R' no qual a reta intercepta a curva.
3. Refletir R' com respeito ao eixo x e encontrar R .

Dobra de um Ponto ($P_1 = P_2$)

Se desejamos calcular $2P_1 = P_1 + P_1$, a fórmula do coeficiente angular (λ) muda para a inclinação da reta tangente ao ponto P_1 :

1. **Cálculo do Coeficiente Angular (λ):** Lembrando que a curva é $y^2 = x^3 + ax + b$, a inclinação é dada pela derivada implícita:

$$\lambda = \frac{3x_1^2 + a}{2y_1} \pmod{p}$$

2. **Coordenada x do Resultado (x_3):**

$$x_3 = \lambda^2 - 2x_1 \pmod{p}$$

3. **Coordenada y do Resultado (y_3):**

$$y_3 = \lambda(x_1 - x_3) - y_1 \pmod{p}$$

Novamente, dobrar um ponto P pode ser definido de maneira geométrica como:

1. Traçar a reta tangente à curva exatamente no ponto P .
2. Encontrar o segundo ponto R' no qual a reta tangente intercepta a curva.
3. Refletir R' com respeito ao eixo x e encontrar $R = 2P$.

6.3 Multiplicação Escalar e o ECDLP

A operação fundamental na ECC é a **Multiplicação Escalar**, que é essencialmente a soma repetida de um ponto. O ECDLP é baseado na dificuldade de inverter esta operação.

6.3.1 Multiplicação Escalar

A multiplicação escalar de um ponto P por um escalar k (um inteiro) é definida como a soma de P consigo mesmo k vezes:

$$Q = kP = \underbrace{P + P + \dots + P}_{k \text{ vezes}}$$

Esta operação é realizada de forma eficiente através de algoritmos como a **Adição e Dobra Binária** (ou algoritmo de exponenciação modular adaptado).

6.3.2 O Problema do Logaritmo Discreto em Curvas Elípticas (ECDLP)

A segurança da ECC repousa sobre a dificuldade computacional de inverter a multiplicação escalar.

Definição 3. O Problema do Logaritmo Discreto em Curvas Elípticas (ECDLP) é o seguinte: Dado um ponto base G e o resultado da multiplicação escalar $Q = kG$, encontrar o escalar (inteiro) k é computacionalmente intratável se a curva e os parâmetros forem escolhidos adequadamente.

No contexto da criptografia de chave pública:

- k é a **chave privada** (o alçapão).
- G é o **ponto base** (parâmetro público).
- Q é a **chave pública** (resultado da operação).

6.4 Uso Criptográfico: Geração e Troca de Chaves

Para utilizar a ECC, todos os participantes devem concordar em um conjunto de parâmetros globais.

6.4.1 Parâmetros de Domínio da Curva Elíptica

Um esquema ECC requer a definição de um conjunto de seis parâmetros de domínio $\mathcal{D} = (p, a, b, G, n, h)$, que devem ser públicos e verificados:

- p : O módulo primo que define o campo finito $\mathbb{F}_p$.
- a, b : Coeficientes que definem a equação da curva $E : y^2 = x^3 + ax + b$.
- G : O **ponto base** (ou gerador) na curva. Todos os cálculos de chaves públicas partem deste ponto.
- n : A **ordem** do ponto G (o menor inteiro positivo tal que $nG = \infty$). Este n deve ser um número primo grande.
- h : O cofator, $h = |E(\mathbb{F}_p)|/n$, onde $|E(\mathbb{F}_p)|$ é o número total de pontos na curva.

6.4.2 Geração de Chaves ECC

A geração de chaves é um processo de duas etapas realizado por cada usuário (e.g., Alice).

1. **Seleção da Chave Privada (k_{priv})**: Alice seleciona um inteiro k_{priv} (seu escalar secreto) aleatório no intervalo $[1, n - 1]$.
2. **Cálculo da Chave Pública (P_{pub})**: Alice calcula o ponto P_{pub} na curva usando o ponto base G e sua chave privada:

$$P_{pub} = k_{priv} \cdot G$$

O ponto P_{pub} é sua chave pública.

6.4.3 Pseudo Código para Geração de Chave ECC

Entrada: Parâmetros de Domínio (G, n)

Saída: Chave Privada (k_{priv}), Chave Pública (P_{pub})

1. $k_{priv} = \text{Seleciona_Aleatorio}(1, n-1)$
2. $P_{pub} = \text{Multiplicacao_Escalar}(k_{priv}, G)$
3. Retorna (k_{priv}, P_{pub})

6.5 Exemplo de Aplicação: Esquema de Troca de Chaves Diffie-Hellman de Curva Elíptica (ECDH)

O ECDH é um protocolo fundamental usado para estabelecer um segredo compartilhado (chave de sessão) entre duas partes em um canal inseguro.

6.5.1 Processo ECDH (Alice e Bob)

Assumindo que Alice e Bob concordam nos parâmetros de domínio (G, n) , o processo é o seguinte:

Etapa	Alice (Chave Privada k_A)	Bob (Chave Privada k_B)
1. Chaves Privadas	Seleciona $k_A \in [1, n - 1]$	Seleciona $k_B \in [1, n - 1]$
2. Chaves Públicas	Calcula $P_A = k_A \cdot G$	Calcula $P_B = k_B \cdot G$
3. Troca	Envia P_A para Bob	Envia P_B para Alice
4. Segredo Compartilhado	Calcula $S = k_A \cdot P_B$	Calcula $S = k_B \cdot P_A$

6.5.2 Prova de Igualdade do Segredo

O segredo S calculado por ambos é idêntico devido à propriedade associativa da multiplicação escalar:

$$S_{\text{Alice}} = k_A \cdot P_B = k_A \cdot (k_B \cdot G)$$

$$S_{\text{Bob}} = k_B \cdot P_A = k_B \cdot (k_A \cdot G)$$

Portanto, $S_{\text{Alice}} = S_{\text{Bob}} = (k_A k_B) \cdot G$.

6.5.3 Segurança do ECDH

Um adversário (Eva) intercepta as chaves públicas P_A e P_B e o ponto base G . Para calcular o segredo S , Eva precisaria encontrar k_A ou k_B a partir de G , o que é exatamente o **ECDLP**. Como o ECDLP é um problema difícil, o sistema é seguro.

7 Análise Comparativa: RSA versus Curvas Elípticas

Após a apresentação dos sistemas RSA e da Criptografia de Curvas Elípticas (ECC), esta seção estabelece uma análise comparativa, destacando a eficiência e a robustez teórica de cada abordagem. A ECC representa uma evolução significativa em relação aos sistemas tradicionais como o RSA, baseando sua segurança em problemas matemáticos de complexidade distinta.

7.1 Fundamentação Matemática e Complexidade

A principal diferença entre os dois sistemas reside na dificuldade computacional dos problemas matemáticos que protegem as chaves.

7.1.1 RSA: Fatoração de Inteiros

A segurança do RSA depende da dificuldade de fatorar um número grande n , produto de dois primos p e q :

$$n = p \cdot q \quad (1)$$

O algoritmo mais eficiente conhecido para quebrar o RSA é o *General Number Field Sieve* (GNFS). Sua complexidade de tempo para um inteiro n é **subexponencial**, descrita aproximadamente por:

$$L_n \left[\frac{1}{3}, c \right] = \exp \left(c \cdot (\ln n)^{\frac{1}{3}} \cdot (\ln \ln n)^{\frac{2}{3}} \right) \quad (2)$$

Isso significa que, embora a dificuldade aumente com o tamanho da chave, ela não cresce de forma abrupta o suficiente. Por isso, sistemas RSA precisam de chaves gigantescas para compensar a eficiência desse algoritmo de ataque.

7.1.2 ECC: Logaritmo Discreto em Curvas Elípticas (ECDLP)

A segurança da ECC baseia-se em encontrar um inteiro k (o logaritmo discreto), dado os pontos P (ponto base) e Q (chave pública) na curva, tal que:

$$Q = k \cdot P \quad (3)$$

Ao contrário da fatoração, não existem algoritmos subexponenciais conhecidos para resolver o ECDLP em curvas elípticas bem escolhidas. O melhor ataque genérico conhecido é o algoritmo *Pollard's rho*, cuja complexidade é puramente **exponencial** (baseada na raiz quadrada do tamanho do grupo n):

$$\mathcal{O}(\sqrt{n}) = \mathcal{O}(2^{\frac{k}{2}}) \quad (4)$$

Onde k é o número de bits da chave.

7.2 Eficiência no Tamanho das Chaves

Matematicamente, a ausência de um "atalho" subexponencial para a ECC (como o GNFS é para o RSA) explica a densidade superior de sua segurança. Enquanto na RSA aumentar a chave adiciona segurança de forma decrescente, na ECC, cada bit adicionado à chave dobra a dificuldade do ataque (curva de segurança íngreme). Isso resulta em uma segurança equivalente com chaves drasticamente menores, conforme ilustrado na Tabela 1.

Tabela 1: Comparativo de Tamanho de Chaves (Bits) para Segurança Equivalente

Nível de Segurança (Força Bruta Simétrica)	Chave RSA (GNFS Subexponencial)	Chave ECC (Pollard Exponencial)
80	1024	160-192
112	2048	224-256
128	3072	256-384
192	7680	384-512
256	15360	512+

7.3 Vantagens da ECC

A superioridade da ECC reside na sua eficiência e no seu poder teórico. A robustez do problema do Logaritmo Discreto em Curvas Elípticas permite que a ECC ofereça, com 256 bits, uma segurança que o RSA só alcançaria com chaves na faixa de 15.360 bits. Esta redução massiva no tamanho das chaves se traduz em:

- **Processamento mais Rápido:** Assinaturas digitais e trocas de chaves mais rápidas.
- **Menor Consumo de Energia:** Essencial para dispositivos móveis, IoT (Internet das Coisas) e ambientes com recursos limitados.
- **Tamanho de Mensagem Reduzido:** Certificados digitais e cabeçalhos de TLS/SSL muito menores.

Isso torna a ECC o padrão ideal e preferido para a criptografia moderna.

8 Esboço de Aplicação computacional

Realizamos uma simulação de ataque de força bruta comparando RSA e ECC com chaves pequenas (10 a 26 bits).

- **RSA (Azul):** O tempo cresce lentamente. É fácil quebrar chaves maiores apenas aumentando o processamento.
- **ECC (Verde e Amarelo):** O tempo cresce exponencialmente.

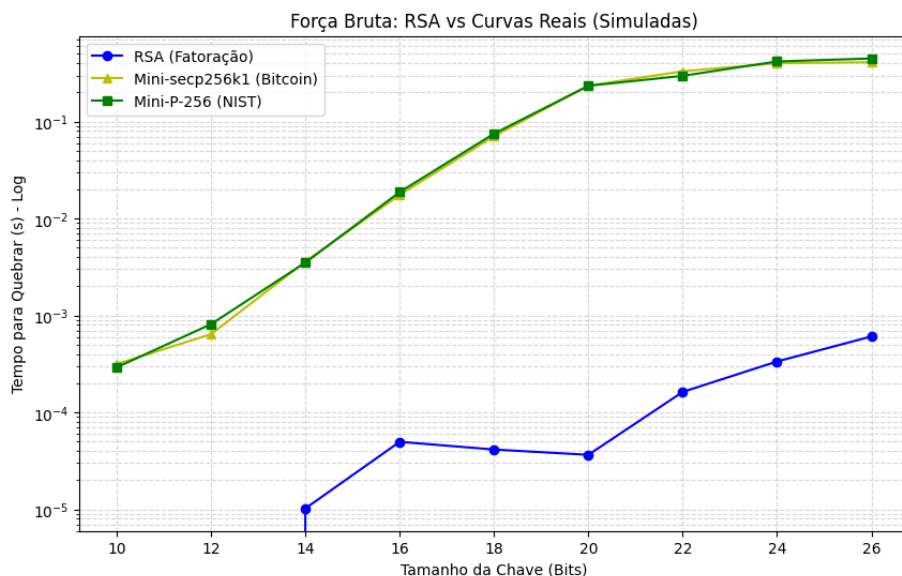


Figura 1: Projeção Logarítmica de Tempo de Quebra

9 Conclusão

As Curvas Elípticas são um exemplo brilhante de como a matemática abstrata (geometria algébrica sobre corpos finitos), estudada por séculos sem aplicação prática, tornou-se fundamental para a privacidade e economia do século XXI. Além disso, vale ressaltar seus usos em outras áreas, como na Teoria dos Números (testes de primalidade e fatoração) e nas Formas Modulares (utilizadas para provar o Último Teorema de Fermat, através da Curva de Frey).

10 Referências

- Koblitz, N. (1987). *Elliptic Curve Cryptosystems*.
- Miller, V. (1985). *Use of Elliptic Curves in Cryptography*.
- Hankerson, D., Menezes, A., Vanstone, S. *Guide to Elliptic Curve Cryptography*.
- NIST FIPS 186-4. *Digital Signature Standard (DSS)*.
- Schunck, V., *Criptografia e Curvas Elípticas*.